Paskaita 4

Dengiančiosios erdvės ir sukimai

Tikslai. *Apskritimo projekcija iš 3-iosios paskaitos turi lokaliąsias atvirkštinio atvaizdavimo šakas. Padengimas turi tokią pačią savybę virš kiekvienos pakankamai mažos atvirosios aibės. Šiomis šakomis pakelsime kelius ir iš jų galų virš fiksuoto taško atkursime kilpų klases. Tada antipodiniu padengimu apskaičiuosime sukimų erdvės fundamentaliąją grupę. Pilnas apsisukimas atstovauja netrivialiajai klasei, o du pilni apsisukimai – neutraliajam elementui.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti kelių ir jų homotopijų pakėlimą padengimui.
- Atkurti kilpų klases iš vienajungės dengiančiosios erdvės.
- Apskaičiuoti $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n)$, kai $n \geq 2$, ir $\pi_1(\mathrm{SO}(3))$.
- Atskirti sukimų kampais 2π ir 4π pakeltuosius kelius.

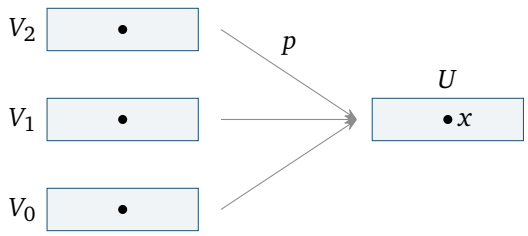
4.1 Padengimai ir lokaliosios atvirkštinio atvaizdavimo šakos

Apibrėžimas 4.1 (Padengimas). *Padengimas* yra tolydžioji siurjekcija $p\colon \widetilde{X} \to X$, kuriai kiekvienas $x \in X$ turi atvirąją aplinką U, tenkinančią sąlygą

$$p^{-1}(U) = \coprod_{\alpha} V_\alpha, \qquad p|_{V_\alpha}\colon V_\alpha \longrightarrow U \text{ yra homeomorfizmas.}$$

Simbolis $\coprod$ žymi nesikertančių aibių sąjungą. Aibės V_α yra atvirosios erdvėje $\widetilde{X}$. Aplinką U vadinsime *tolygiai padengta*, o kiekvieną V_α – *lakštu virš* U.

Sluoksnis $p^{-1}(\{x\})$ yra taško pirmavaizdis, kaip 2-ojoje paskaitoje. Jis turi po vieną tašką kiekviename lakšte virš U. Vadinasi, sluoksnio poerdvio topologija yra diskrečioji: kiekvienas jo taškas yra atviras sluoksnyje. Sluoksnio galia yra pastovi, kai taškas x kinta tolygiai padengtoje aibėje. Paveiksle yra parodyta lokalioji sandara.



4.1 pav. Kiekvienas lakštas yra homeomorfiškai atvaizduojamas į visą tą pačią atvirąją aibę U. Pažymėti taškai priklauso vienam sluoksniui.

Pavyzdžiui, projekcija $u \mapsto e^{2\pi i u}$ iš $\mathbb{R}$ į S^1 yra padengimas. Pusapskritimių U_r, apibrėžtų

§ 3.3, pirmavaizdžiai yra $\coprod_{k\in\mathbb{Z}}(J_r + k)$. Kiekvieno apribojimo atvirkštinis atvaizdavimas yra $b_r + k$. Atvaizdavimas $z \mapsto z^m$ apskritime S^1, kai sveikasis skaičius $m \geq 1$, yra m lakštų padengimas. Lanko, kurio kampas yra mažesnis už 2π, pirmavaizdį sudaro m nesikertančių lankų. Juos gauname dalydami kampus iš m ir pridėdami $2\pi k/m$, kai $k = 0, \ldots, m-1$.

Atvaizdavimas vadinamas *lokaliuoju homeomorfizmu*, jei kiekvienas apibrėžimo srities taškas turi aplinką, kurioje atvaizdavimo apribojimas yra homeomorfizmas į atvirąjį reikšmių erdvės poaibį. Kiekvienas padengimas turi šią savybę. Atvirkštinis teiginys negalioja net siurjekcijai. Nagrinėkime atvaizdavimą

$$q\colon (0, 3\pi) \longrightarrow S^1, \qquad q(\theta) = e^{\mathrm{i}\theta}.$$

Mažuose intervaluose gauname lokaliuosius atvirkštinius atvaizdavimus. Sluoksnis virš taško 1 yra $\{2\pi\}$, tačiau sluoksnis virš taško $e^{\mathrm{i}\varepsilon}$ turi du taškus, kai $0 < \varepsilon < \pi$. Kiekviena taško 1 aplinka turi tokių taškų. Todėl taškas 1 neturi tolygiai padengtos aplinkos.



4.2 pav. Nukirstame kampo intervale yra vienas taško 1 pirmavaizdis ir du taško $e^{\mathrm{i}\varepsilon}$ pirmavaizdžiai. Neįtraukti intervalo galai neleidžia turėti antrosios šakos taške 1.

4.2 Kelių ir jų homotopijų pakėlimas

Prisiminkime, kad atvaizdavimo $f\colon Y \to X$ *pakėlimas* yra tolydusis atvaizdavimas $\tilde{f}\colon Y \to \widetilde{X}$, kuriam $p \circ \tilde{f} = f$. Pažymėkime $I = [0, 1]$.

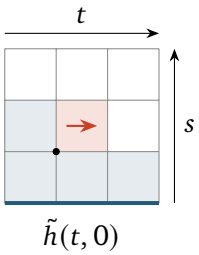
Teorema 4.2 (Kelių ir jų homotopijų pakėlimas)**.** *Padengimui p kelias $\gamma\colon I \to X$ turi vienintelį pakėlimą, kai nurodytas taškas $\tilde{\gamma}(0)$ virš $\gamma(0)$. Homotopija $h\colon I^2 \to X$ turi vienintelį pakėlimą, kai nurodytas jos apatinės kraštinės pakėlimas. Jei homotopija h fiksuoja kelio galus, jos pakėlimas taip pat juos fiksuoja.*

Įrodymas. Pirmiausia kelio pakėlimo vienatinumą gauname lokaliai. Daliniame intervale, atvaizduojamame į tolygiai padengtą aibę U, bet kuris pakėlimas lieka viename lakšte. Taip yra todėl, kad intervalas yra jungus, o lakštai nesikerta ir yra atvirieji. Lakštą nusako viena pakėlimo reikšmė. Jo atvirkštinio atvaizdavimo šaka nusako pakėlimą visame daliniame intervale.

Egzistavimui paimkime tolygiai padengtų aibių pirmavaizdžius. Jie sudaro intervalo I atvirąjį denginį. Pagal Lemą 3.5 apie Lebego skaičių gauname baigtinį suskaidymą, kuriame kiekvienas uždarasis dalinis intervalas atvaizduojamas į vieną tokią aibę. Pirmajame daliniame intervale naudokime lakštą, turintį nurodytą pradinį tašką. Kiekviename tolesniame daliniame intervale naudokime lakštą, turintį ankstesnį galinį tašką. Formulės sutampa sandūrose ir tolydžiai susiklijuoja. Lokalusis vienatinumas paeiliui daliniuose intervaluose duoda vienatinumą visame intervale I.

Homotopijai paimkime tų pačių tolygiai padengtų aibių pirmavaizdžius kompaktiniame kvadrate. Parinkime tinklelį, kurio kiekvienas langelis atvaizduojamas į tolygiai padengtą aibę. Tęskime apatinės kraštinės pakėlimą eilutėmis iš kairės į dešinę. Kiekviename langelyje parinkime atvirkštinio atvaizdavimo šaką, kurios lakštas turi jau priskirtą apatinio kairiojo kampo reikšmę. Apatinėje ir kairiojoje kraštinėse kelių pakėlimo vienatinumas užtikrina sutapimą su visomis anksčiau priskirtomis reikšmėmis. Kitų anksčiau apibrėžtų taškų

langelyje nėra. Baigtinis suklijavimas duoda tolydųjį pakėlimą visame kvadrate. Ta pati langelių tvarka įrodo vienatinumą. Tai yra Lemoje 3.6 pateikta tinklelio konstrukcija, kurioje sveikuosius postūmius pakeičia lakštai.



4.3 pav. Naujoji atvirkštinio atvaizdavimo šaka yra parenkama pažymėtame kampe. Vienatinumas bendrose kraštinėse užtikrina jos sutapimą su užtušuota sritimi.

Galiausiai, jei homotopijos h kraštinė yra pastovi, jos pakėlimas yra kelias diskrečiame sluoksnyje. Jungiojo intervalo tolydusis vaizdas yra jungus, todėl šis kelias yra pastovus. Taikykime tai abiem galų kraštinėms. ∎

Vadinasi, galus fiksuojant homotopiškų kelių pakėlimai baigiasi tame pačiame taške, kai sutampa jų pradiniai pakėlimo taškai. Indukuotas homomorfizmas p_* yra injektyvus. Tam įrodyti pakelkime projektuotos kilpos bazinį tašką fiksuojantį sutraukimą. Pakėlimas yra pradinės kilpos bazinį tašką fiksuojantis sutraukimas. Be to,

$$[\gamma] \in p_*\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{kilpos } \gamma \text{ pakėlimas iš } \tilde{x}_0 \text{ yra uždaras.}$$

Atvirkštinei implikacijai projektuokime uždarąjį pakėlimą. Tiesioginei implikacijai palyginkime kilpą γ su dengiančiosios erdvės kilpos, atstovaujančios klasei, projekcija. Pakelkime jų bazinį tašką fiksuojančią homotopiją.

Erdvė yra *lokaliai jungi keliais*, jei kiekvienoje kiekvieno taško aplinkoje yra to taško atviroji jungi keliais aplinka. Toliau pateiksime *pakėlimo kriterijų* su įrodymo eskizu. Jungiai keliais ir lokaliai jungiai keliais erdvei Y tolydusis atvaizdavimas $f\colon (Y, y_0) \to (X, x_0)$ turi pakėlimą, kurio reikšmė taške y_0 yra $\tilde{x}_0$, tada ir tik tada, kai

$$f_*\pi_1(Y, y_0) \subseteq p_*\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0).$$

Būtinumas išplaukia iš lygybės $f_* = p_*\tilde{f}_*$. Pakankamumui parinkime kelią iš y_0 į y ir pakelkime jo vaizdą per f. Apibrėžkime $\tilde{f}(y)$ kaip pakeltojo kelio galą. Įtrauktis ir uždarojo pakėlimo požymis užtikrina nepriklausomumą nuo pasirinkto kelio. Mažoje atvirojoje jungioje keliais aibėje, atvaizduojamoje į tolygiai padengtą aibę, ši taisyklė yra vienos atvirkštinio atvaizdavimo šakos kompozicija su f. Todėl ji yra tolydi. Tai yra pakėlimo kriterijus (Hatcher, Teiginys 1.33).

Pavyzdžiui, tegul $p(z) = z^3$ ir $f(z) = z^6$ apskritime S^1, o bazinis taškas yra 1. Indukuoti atvaizdavimai daugina apsisukimų skaičių atitinkamai iš 3 ir 6. Įtrauktis $6\mathbb{Z} \subseteq 3\mathbb{Z}$ leidžia pakėlimą. Jis yra $\tilde{f}(z) = z^2$, nes $(z^2)^3 = z^6$ ir $\tilde{f}(1) = 1$. O atvaizdavimas $z \mapsto z^5$ tokio pakėlimo neturi, nes aibė $5\mathbb{Z}$ nėra aibės $3\mathbb{Z}$ poaibis. Generuojančioje kilpoje dalydami kampą iš trijų, pasiekiame $e^{2\pi i 5/3} \neq 1$, todėl dengiančiojoje erdvėje negauname kilpos. Kliūtis susijusi su globaliuoju pakėlimu, nors kiekvienas mažas lankas turi atvirkštinio atvaizdavimo šakas.

4.3 Sluoksniai, kilpų klasės ir padengimo automorfizmai

Apibrėžimas 4.3 (Padengimo automorfizmas)**.** Padengimo p *automorfizmas* yra homeomorfizmas $D\colon \widetilde{X} \to \widetilde{X}$, kuriam $p \circ D = p$. Jų grupę kompozicijos atžvilgiu žymėsime $\mathrm{Deck}(p)$.

Jungioje keliais dengiančiojoje erdvėje padengimo automorfizmą nusako jo reikšmė viename taške. Keliui a iš šio taško į bet kurį kitą tašką kompozicija $D \circ a$ yra vienintelis kelio $p \circ a$ pakėlimas iš nurodyto vaizdo taško. Vadinasi, padengimo automorfizmas, fiksuojantis vieną tašką, yra tapatusis. Padengimo automorfizmų grupė veikia sluoksnį *tranzityviai*, jei bet kuriems dviem sluoksnio taškams yra automorfizmas, atvaizduojantis pirmąjį į antrąjį.

Išvada 4.4 (Vienajungio padengimo sluoksnio taškų skaičius)**.** *Tegul $p\colon \widetilde{X} \to X$ yra padengimas, kurio erdvė $\widetilde{X}$ yra vienajungė. Fiksuokime tašką $\tilde{x}_0$ virš x_0. Kilpos klasei priskirdami jos pakėlimo galą, gauname bijekciją*

$$\pi_1(X, x_0) \longrightarrow p^{-1}(\{x_0\}).$$

Jei padengimo automorfizmų grupė veikia šį sluoksnį tranzityviai, ji yra izomorfiška grupei $\pi_1(X, x_0)$.

Įrodymas. Pagal homotopijos pakėlimą galinis taškas priklauso tik nuo kilpos klasės fiksuotame baziniame taške. Kiekvieną sluoksnio tašką galima sujungti su $\tilde{x}_0$, nes vienajungumo sąlyga apima jungumą keliais. Šio kelio projekcija įrodo siurjektyvumą. Jei du pakeltieji keliai baigiasi tame pačiame taške, sujunkime pirmąjį su apgręžtu antruoju. Ši kilpa susitraukia erdvėje $\widetilde{X}$. Jos projekcija parodo, kad pradinių kilpų klasės sutampa. Tai įrodo injektyvumą.

Esant tranzityvumui, pažymėkime D_γ vienintelį padengimo automorfizmą, atvaizduojantį $\tilde{x}_0$ į pakėlimo $\tilde{\gamma}$ galą. Ankstesnė bijekcija ir padengimo automorfizmo vienatinumas duoda grupių bijekciją. Kelio $\gamma \cdot \delta$ pakėlimas pirmiausia eina keliu $\tilde{\gamma}$, tada keliu $D_\gamma \circ \tilde{\delta}$. Todėl jis baigiasi taške

$$D_\gamma(D_\delta(\tilde{x}_0)), \qquad D_{\gamma\cdot\delta} = D_\gamma \circ D_\delta.$$

Taigi bijekcija išsaugo sandaugą pagal kurso susitarimą pirmiausia eiti pirmuoju keliu. Izomorfizmas naudoja pasirinktą pakeltąjį bazinį tašką. ∎

Pavyzdžiui, padengimo $\mathbb{R} \to S^1$ automorfizmai yra būtent postūmiai $u \mapsto u + k$, kai $k \in \mathbb{Z}$. Jie yra padengimo automorfizmai ir veikia sluoksnį tranzityviai. Vienatinumas pagal taško 0 vaizdą užtikrina, kad kitų nėra. Taip vėl gauname $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$.

4.4 Antipodinis padengimas ir sukimai

Teiginys 4.5 (Bent dviejų dimensijų sferos · *eskizas*)**.** *Sfera S^n yra vienajungė, kai $n \geq 2$.*

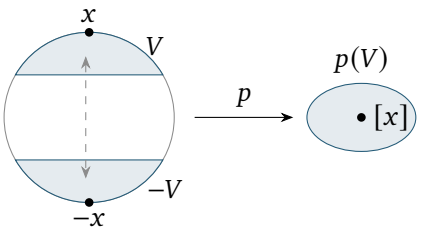
Įrodymo eskizas. Trumpieji sferos lankai sujungia neantipodinius taškus. Kelias per trečią tašką sujungia antipodus, todėl sfera yra jungi keliais.

Pirmiausia padenkime kilpos vaizdą atviraisiais pusrutuliais. Pagal kompaktiškumą ir Lemą 3.5 gauname baigtinį suskaidymą, kurio kiekviena dalis telpa viename pusrutulyje. Pakeiskime kiekvieną dalį trumpiausiu sferos lanku, jungiančiu jos galus tame pusrutulyje.

Normuodami kiekvienos dalies ir jos lanko tiesinę interpoliaciją, gauname homotopiją, nes interpoliacijos skaliarinė sandauga su pusrutulio centru lieka teigiama.

Toliau gautasis sferinis daugiakampis telpa baigtinio skaičiaus dvimačių tiesinių poerdvių sąjungoje. Kai $n \geq 2$, šie poerdviai yra tikrieji erdvės $\mathbb{R}^{n+1}$ poerdviai. Yra sferos taškas, nepriklausantis jų sąjungai. Galiausiai stereografinė projekcija iš šio taško sutapatina jo papildinį su $\mathbb{R}^n$, kur daugiakampis susitraukia, fiksuojant bazinį tašką. Stereografinės projekcijos formulės iš 1-osios paskaitos tinka ir n koordinačių atveju. Tai yra sferos rezultato eskizas, naudojantis daugiakampį artinį (Hatcher, Teiginys 1.14). Pradinė tolydžioji kilpa nebūtinai praleidžia bent vieną tašką.

Prisiminkime iš 2-osios paskaitos, kad erdvėje $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ sutapatinami antipodiniai sferos S^n taškai. Faktorinis atvaizdavimas yra padengimas. Tam įrodyti taškui $x \in S^n$ paimkime kepurę $V = \{u \in S^n : u \cdot x > 1/2\}$. Jos faktorinės projekcijos vaizdo pirmavaizdis yra $V \coprod (-V)$. Abi kepurės nesikerta. Faktorinis atvaizdavimas yra atviras, nes kiekvienos atvirosios aibės W prisotinimas yra atviroji aibė $W \cup (-W)$. Todėl kiekviena kepurė homeomorfiškai atvaizduojama į visą tą pačią atvirąją faktorerdvės aibę. Šios aibės dengia $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$.



4.4 pav. Dvi nesikertančios kepurės V ir $-V$ yra virš tos pačios faktorerdvės aplinkos. Antipodinis atvaizdavimas sukeičia abu lakštus.

Sveikuosius skaičius moduliu du žymėsime $\mathbb{Z}_2$.

Teorema 4.6 (Projektyvinė erdvė ir sukimai · *įrodyta, kai S^n yra vienajungė*)**.** *Kai $n \geq 2$, antipodinis padengimas duoda $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n) \cong \mathbb{Z}_2$. Vadinasi, $\pi_1(\mathrm{SO}(3)) \cong \mathbb{Z}_2$.*

Įrodymas. Pagal Teiginį 4.5, kurio įrodymo eskizas ką tik pateiktas, sfera yra vienajungė. Tapatusis ir antipodinis atvaizdavimai veikia dviejų taškų sluoksnį tranzityviai. Padengimo automorfizmo vienatinumas užtikrina, kad kitų automorfizmų nėra. Antipodinio atvaizdavimo kvadratas yra tapatusis atvaizdavimas, todėl pagal Išvadą 4.4 gauname $\mathbb{Z}_2$. Homeomorfizmas $\mathbb{R}\mathrm{P}^3 \cong \mathrm{SO}(3)$ buvo įrodytas Teiginyje 2.9 ašies ir kampo konstrukcija. ∎

Apskritimo atvejis kitoks. Grupės $\mathrm{SO}(2) \cong S^1$ fundamentalioji grupė yra $\mathbb{Z}$. Bendrą rezultatą $\pi_1(\mathrm{SO}(m)) \cong \mathbb{Z}_2$, kai $m \geq 3$, cituojame (Nakahara, Lentelė 4.1). Šioje paskaitoje įrodytas tik atvejis $m = 3$.

4.5 Universalieji padengimai ir jų klasifikacija

Vienajungė dengiančioji erdvė vadinama *universaliuoju padengimu*. Erdvė yra *semilokaliai vienajungė*, jei kiekvienas $x \in X$ turi tokią atvirąją aplinką U, kad kiekviena aplinkos U kilpa, kurios bazinis taškas yra x, susitraukia erdvėje X. Pati aplinka nebūtinai yra vienajungė. *Padengimų izomorfizmas* yra homeomorfizmas tarp dengiančiųjų erdvių, komutuojantis su jų projekcijomis į X. Kai fiksuojami baziniai taškai, jis dar išsaugo pasirinktą pakeltąjį tašką. Du pogrupiai yra *jungtiniai*, jei jie turi pavidalą H ir $k^{-1}Hk$ kuriam nors grupės elementui k.

Teorema 4.7 (Egzistavimas ir klasifikacija · *cituojama*)**.** *Tegul erdvė X yra netuščia, jungi, lokaliai jungi keliais ir semilokaliai vienajungė. Ji turi universalųjį padengimą. Fiksuotus bazinius taškus turinčių jungių padengimų izomorfizmo klasės atitinka grupės $\pi_1(X, x_0)$ pogrupius pagal priskyrimą $p_*\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0)$. Nepasirinkus bazinių taškų, jos atitinka pogrupių jungtinumo klases.*

Tai yra klasifikacijos teorema (Hatcher, Teorema 1.38). Lokaliai jungioje keliais erdvėje jungumo keliais komponentės yra atvirosios. Todėl čia jungumas reiškia jungumą keliais ir bazinėje erdvėje, ir jungiame padengime.

4.6 Pilnas apsisukimas ir dvigubas apsisukimas

Apskaičiuosime sukimo apie trečiąją ašį kampu $2\pi t$ klasę, kai $t \in I$. Sferos S^3 tašką užrašykime (a, v), kur $a \in \mathbb{R}$, $v \in \mathbb{R}^3$ ir $a^2 + |v|^2 = 1$. Atitinkamą sukimą duoda formulė

$$w \longmapsto (a^2 - |v|^2)w + 2(v \cdot w)v + 2a(v \times w).$$

Kai $v = 0$, tai yra tapatusis atvaizdavimas. Kitu atveju, įstatę $a = \cos\theta$ ir $v = \sin\theta\, n$, gauname 2-osios paskaitos sukimą $R(2\theta n)$ apie vienetinę ašį n. Formulė nekinta pakeitus $(a, v) \mapsto (-a, -v)$, todėl indukuoja tolydųjį atvaizdavimą iš $\mathbb{R}\mathrm{P}^3$ į $\mathrm{SO}(3)$.

Šiam atvaizdavimui nustatyti parinkime atstovus, kuriems $a \geq 0$ ir $0 \leq \theta \leq \pi/2$. Atitinkamą ašies ir kampo vektorių duoda formulė

$$v \longmapsto \frac{2 \arcsin |v|}{|v|} v \quad (v \neq 0), \qquad 0 \longmapsto 0.$$

Jo spindulys griežtai ir tolydžiai didėja nuo 0 iki π, todėl gauname bijekciją iš pusrutulio į uždarąjį kampų rutulį. Tolydumą taške $v = 0$ gauname iš vaizdo normos $2 \arcsin |v| \to 0$. Pagal Teiginį 2.9 šio atvaizdavimo kompozicija su kampų rutulio sukimu sutapatina tik antipodinius ribos taškus. Taigi indukuotas atvaizdavimas $\mathbb{R}\mathrm{P}^3 \to \mathrm{SO}(3)$ yra tolydžioji bijekcija ir pagal Išvadą 2.4 – homeomorfizmas. Todėl pagal pateiktąją sukimo formulę pirmiausia taikomas antipodinis padengimas, tada šis homeomorfizmas. Vadinasi, ji pati yra padengimas $S^3 \to \mathrm{SO}(3)$. Jo radialiosios koordinatės skiriasi nuo 2-osios paskaitos pusrutulio tiesinio perskalavimo.

Specialioji unitarioji grupė $\mathrm{SU}(2)$ yra sudaryta iš kompleksinių unitariųjų 2×2 matricų, kurių determinantas yra lygus vienetui. Jos matricos turi toliau pateiktą pavidalą, sutapatinantį ją su S^3:

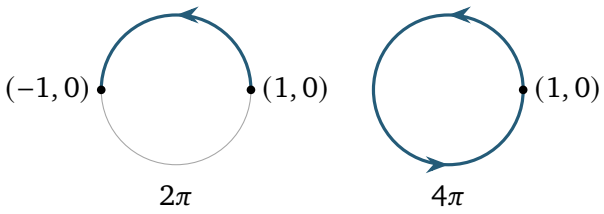
$$U(a, v) = \begin{pmatrix} a - \mathrm{i}v_3 & -v_2 - \mathrm{i}v_1 \\ v_2 - \mathrm{i}v_1 & a + \mathrm{i}v_3 \end{pmatrix}, \qquad a^2 + |v|^2 = 1.$$

Ortonormuoti stulpeliai ir vienetui lygus determinantas duoda pavidalą $\left(\begin{smallmatrix} z & w \\ -\bar{w} & \bar{z} \end{smallmatrix}\right)$, kuriam $|z|^2 + |w|^2 = 1$. Atskyrę realiąsias ir menamąsias dalis, gauname pateiktąsias koordinates ir tolydųjį atvirkštinį atvaizdavimą. Taip prisimename kurso *Simetrija fizikoje* 14-osios paskaitos spinorinį padengimą, užrašytą išreikštinėmis koordinatėmis.

Pasirinktojo sukimo pakeltąjį kelią iš neutraliojo elemento duoda formulės

$$(a(t), v(t)) = (\cos \pi t,\ \sin \pi t\, e_3), \qquad U(t) = \begin{pmatrix} e^{-\pi \mathrm{i} t} & 0 \\ 0 & e^{\pi \mathrm{i} t} \end{pmatrix}.$$

Kai $t = 1$, jis baigiasi taške $(-1, 0)$. Matricų pavidalu tai yra $-\mathbb{1}$. Jo projekcija yra uždara, tačiau pats pakėlimas yra neuždaras. Pagal Išvadą 4.4 tai yra netrivialioji kilpų klasė grupėje $\mathrm{SO}(3)$.



4.5 pav. Pilnas apsisukimas yra pakeliamas iš $(1,0)$ į $(-1,0)$ didžiojo apskritimo puslankiu sferoje S^3. Dvigubas apsisukimas užbaigia didįjį apskritimą ir užsidaro dengiančiojoje erdvėje.

Sukimui kampu 4π pakėlimo formulėje pakeiskime t į $2t$. Pakėlimas baigiasi taške $(1,0)$ ir yra kilpa vienajungėje sferoje. Joje ši kilpa susitraukia, todėl jos projekcija susitraukia grupėje $\mathrm{SO}(3)$. Dirako diržo bandyme vienas diržo galas fiksuojamas, o kitas sukamas. Dvigubą pilną apsisukimą galima pašalinti judinant diržą ir fiksuojant jo galus. Padengimo skaičiavimas duoda atitinkamą teiginį apie sukimų kilpų klases. Sukinio $1/2$ būsena erdvėje $\mathbb{C}^2$ transformuojama matrica $U(t)$. Vienas pilnas apsisukimas padaugina būseną iš -1, o du pilni apsisukimai – iš $+1$.

Savikontrolė. Suklasifikuokite jungius apskritimo padengimus padengimų izomorfizmo tikslumu.

Atsakymas. Apskritimas tenkina klasifikacijos teoremos prielaidas: maži atvirieji lankai yra intervalai. Kiekvienas grupės $\mathbb{Z}$ pogrupis yra $m\mathbb{Z}$ vieninteliam sveikajam skaičiui $m \geq 0$. Nenuliniam pogrupiui tai įrodo jo mažiausias teigiamas elementas m ir dalyba su liekana. Nulinis pogrupis yra $0\mathbb{Z}$. Kai $m \geq 1$, atvaizdavimas $z \mapsto z^m$ apskritime S^1 indukuoja apsisukimų skaičiaus daugybą iš m, todėl jo vaizdo pogrupis yra $m\mathbb{Z}$. Padengimo $\mathbb{R} \to S^1$ pogrupis yra nulinis, nes erdvė $\mathbb{R}$ yra sutraukiama. Cituojama klasifikacija įrodo, kad kitų jungių padengimų nėra. Kiekvieno pogrupio jungtinumo klasę sudaro vien jis pats, nes grupė $\mathbb{Z}$ yra Abelio grupė.

Santrauka. Lokaliosios atvirkštinio atvaizdavimo šakos lakštuose vieninteliu būdu pakelia kelius ir jų homotopijas. Vienajungės dengiančiosios erdvės atveju kilpų klasės fiksuotame baziniame taške atitinka sluoksnio taškus. Tranzityviai veikianti padengimo automorfizmų grupė duoda tą pačią grupės sandarą, pasirinkus pakeltąjį bazinį tašką. Antipodinis padengimas duoda $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n) \cong \mathbb{Z}_2$, kai $n \geq 2$, naudojant sferos rezultato eskizą. Grupėje $\mathrm{SO}(3)$ pilnas apsisukimas yra netrivialusis, o dvigubas – trivialusis. Toliau, 5-ojoje paskaitoje, fundamentaliąsias grupes apskaičiuosime jungdami atvirąsias dalis.

Literatūra. Hatcher, *Algebraic Topology*, Teiginys 1.14, §1.3, ypač Teiginiai 1.30–1.34 ir Teorema 1.38; Munkres, *Topology*, §§53–54. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §4.6.5 ir Lentelė 4.1.